

В текущия файл са предоставени темите за теоретичния изпит по Геометрия. Да се четат с разбиране, а не да се научават наизуст (**ДА НЯМА ДУМА ПО ДУМА ПОВТОРЕНИЯ В РАБОТИТЕ!!!!!!!!!!!!**). Хубаво е да имате чертежи за всяка тема за “геометрична пълнота”. Напр. разстояние от точка до права - нарисуйте го. Равнина, определена от два неколинеарни вектора и точка - нарисуйте я (даже може и с афинната координатна система)!

Да се прочетат и изпратените в инстаграм групата на специалността теми!

Disclaimer: Може да не са предоставени всички твърдения, тъй като не знам какво е преподадено на лекции. Написал съм най-важното (според мен) и съм предоставил **мои** доказателства на твърденията, отнасящи се до съответната тема. Затова, ако има някаква грешка от бързина, която съм изпуснал да спомена, или мислите, че има такава, моля известете ме.

// **Поправка** в 1.1: “...т.е. g има параметрично представяне $g:\mathbf{MOM}=\lambda g\dots$ ”

Част 1

Параметрични уравнения на права и равнина

1.1 Параметрични уравнения на права в пространството

Всяка права $g \in \mathbb{E}_3$ е определена с коя да е своя точка M_0 и произволен колинеарен с нея вектор $\vec{g} \neq \vec{0}$. Правата g се състои от всички точки $M \in \mathbb{E}_3$, за които $\overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{g}$. Щом двата вектора са колинеарни, то $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \overrightarrow{M_0M} = \lambda \vec{g}$, т.е. g има параметричното представяне

$$g : \overrightarrow{MM_0} = \lambda \vec{g}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Нека спрямо афинна координатна система $K = O\vec{f}_1\vec{f}_2\vec{f}_3$ в тримерното Евклидово пространство, $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M(x, y, z)$ и $\vec{g}(g_1, g_2, g_3)$. Тогава

$$g : \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0} + \lambda \vec{g}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Горното представяне наричаме векторно параметрично уравнение на правата g . Координатният му запис ще наричаме скалярно параметрично уравнение на правата g . Имаме, че

$$\overrightarrow{M_0M} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} = x\vec{f}_1 + y\vec{f}_2 + z\vec{f}_3 - (x_0\vec{f}_1 + y_0\vec{f}_2 + z_0\vec{f}_3)$$

Оттук $\overrightarrow{M_0M} = (x-x_0)\vec{f}_1 + (y-y_0)\vec{f}_2 + (z-z_0)\vec{f}_3$ и значи $\overrightarrow{M_0M}(\lambda(x-x_0, y-y_0, z-z_0))$. Нещо повече, $\lambda \vec{g} = \lambda g_1\vec{f}_1 + \lambda g_2\vec{f}_2 + \lambda g_3\vec{f}_3$, откъдето $\lambda \vec{g}(\lambda g_1, \lambda g_2, \lambda g_3)$. Така за скалярните параметрични уравнения на правата g получаваме

$$g : \begin{cases} x = x_0 + \lambda g_1 \\ y = y_0 + \lambda g_2 \\ z = z_0 + \lambda g_3 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

За права в пространството не съществува еднозначно определен ортогонален на нея вектор, т.е. няма нормален вектор.

1.2 Параметрични уравнения на равнина в пространството

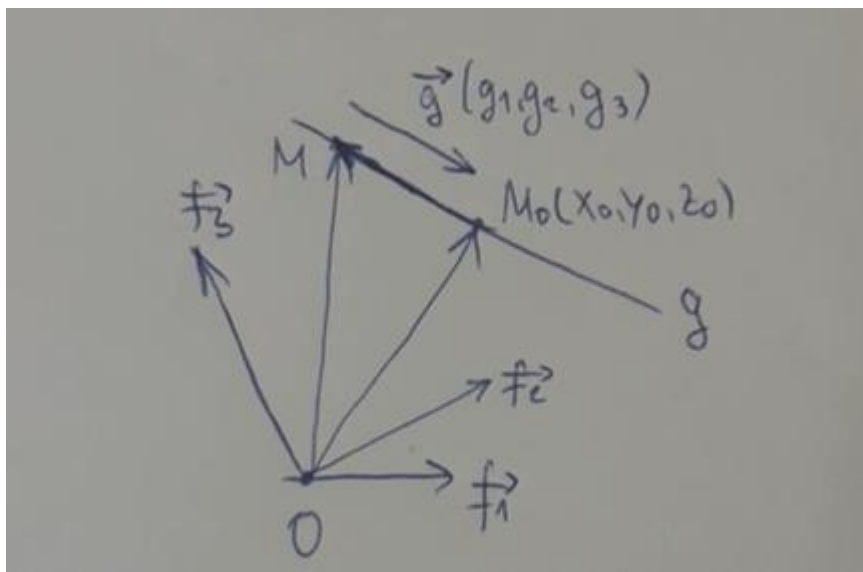
Всяка равнина α се определя с коя да е своя точка M_0 и два компланарни с нея вектора $\vec{u} \in \mathbb{E}_3$ и $\vec{w} \in \mathbb{E}_3$, за които $\vec{u} \notin l(\vec{w})$. Равнината α се състои от всички точки $M \in \mathbb{E}_3$, за които $\overrightarrow{M_0M} \in l(\vec{u}, \vec{w})$. Това означава, че

$$\exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 : \overrightarrow{M_0M} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{w},$$

т.е. α има параметрично представяне

$$\alpha : \overrightarrow{M_0M} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{w}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

// Чертеж за правата от 1.1 да видите какво имам предвид под “хубаво е да има чертежи”:



ЗА ОБЩО УРАВНЕНИЕ НА ПРАВА ХУБАВО Е ДА СЕ ДОКАЖЕ УСЛОВИЕТО ЗА КОЛИНЕАРНОСТ!

Нека спрямо афинна координатна система $K = O\vec{f}_1\vec{f}_2\vec{f}_3$ в тримерното Евклидово пространство, $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M(x, y, z)$, $\vec{u}(u_1, u_2, u_3)$ и $\vec{w}(w_1, w_2, w_3)$. Векторно параметрично уравнение на равнината α наричаме уравнението

$$\alpha : \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0} + \lambda\vec{u} + \mu\vec{w}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

Координатният запис на горното е

$$\alpha : \begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 + \mu w_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 + \mu w_2 \\ z = z_0 + \lambda u_3 + \mu w_3 \end{cases}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

което всъщност представлява скаларните параметрични уравнения на равнината α .

Част 2

Общо и нормално уравнение на права в равнината. Разстояние от точка до права

2.1 Общо уравнение на права в равнината

Всяка права $g \in \mathbb{E}_2$ е определена с коя да е своя точка M_0 и произволен колинеарен с нея вектор $\vec{g} \neq \vec{0}$. Правата g се състои от всички точки $M \in \mathbb{E}_3$, за които $\overrightarrow{MM_0} \parallel \vec{g}$. Нека спрямо афинна координатна система $K = O\vec{f}_1\vec{f}_2$ в двумерното Евклидово пространство, $M(x, y)$, $M_0(x_0, y_0)$ и $\vec{g}(g_1, g_2)$. Условието за колинеарност на двата вектора можем да запишем така:

$$\overrightarrow{MM_0} \parallel \vec{g} \Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} x_0 - x & y_0 - y \\ g_1 & g_2 \end{pmatrix} = 0$$

Оттук

$$g : g_2x - g_1y + g_1y_0 - g_2x_0 = 0$$

Нека $A := g_2$, $B := -g_1$ и $C := g_1y_0 - g_2x_0$. Тогава получаваме, че

$$g : Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0)$$

което наричаме общо уравнение на правата g . Можем непосредствено да си направим извода, че вектор с координати $(-B, A)$ е колинеарен с правата g .

2.2 Нормално уравнение на права в равнината

Нека относно АКС $K = O\vec{f}_1\vec{f}_2$ в равнината е дадена правата $g : Ax + By + C = 0$.

// **Поправка** на втория ред от 2.1: "...всички точки $M \in \mathbb{E}_2$..."

Твърдение: Нормален вектор $\vec{n}_g$ на g е с координати

$$(A\vec{f}_2^2 - B\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2, B\vec{f}_1^2 - A\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2)$$

спрямо K .

Доказателство: Колинеарен вектор с g е $\vec{g}(-B, A)$. Имаме, че $\vec{n}_g(n_1, n_2) \cdot \vec{g} = 0$, т.е.

$$(n_1\vec{f}_1 + n_2\vec{f}_2) \cdot (-B\vec{f}_1 + A\vec{f}_2) = 0$$

Така получаваме, че

$$-Bn_1\vec{f}_1^2 + \vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2(An_1 - Bn_2) + An_2\vec{f}_2^2 = 0$$

Групираме, откъдето

$$n_1(-B\vec{f}_1^2 + A\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2) + n_2(A\vec{f}_2^2 - B\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2) = 0$$

Да изберем $n_1 = A\vec{f}_2^2 - B\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2$ и $n_2 = B\vec{f}_1^2 - A\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2$, при което

$$\vec{n}_g(A\vec{f}_2^2 - B\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2, B\vec{f}_1^2 - A\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_2) \blacksquare$$

Ако K е ортонормирана, то $\vec{n}_g(A, B)$.

Нека спрямо ОКС $M(x_0, y_0) \in g$ е фиксирана точка, а $M(x, y) \in g$ е произволна точка. Имаме, че $\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n}_g = 0$. Нормалното уравнение на правата g ще получим, като разделим на дължината на $\vec{n}_g$, т.е.

$$g : \overrightarrow{M_0M} \cdot \frac{\vec{n}_g}{|\vec{n}_g|} = 0$$

Тоест

$$g : \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}[(x - x_0)e_1 + (y - y_0)e_2] \cdot (Ae_1 + Be_2) = 0$$

Горното е еквивалентно на

$$g : \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}(Ax - Ax_0 + By - By_0) = 0$$

Отчитайки, че $C = -Ax_0 - By_0$, окончателно за нормалното уравнение на правата g получаваме

$$g : \frac{Ax + By + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 0.$$

Числото

$$\mu := \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

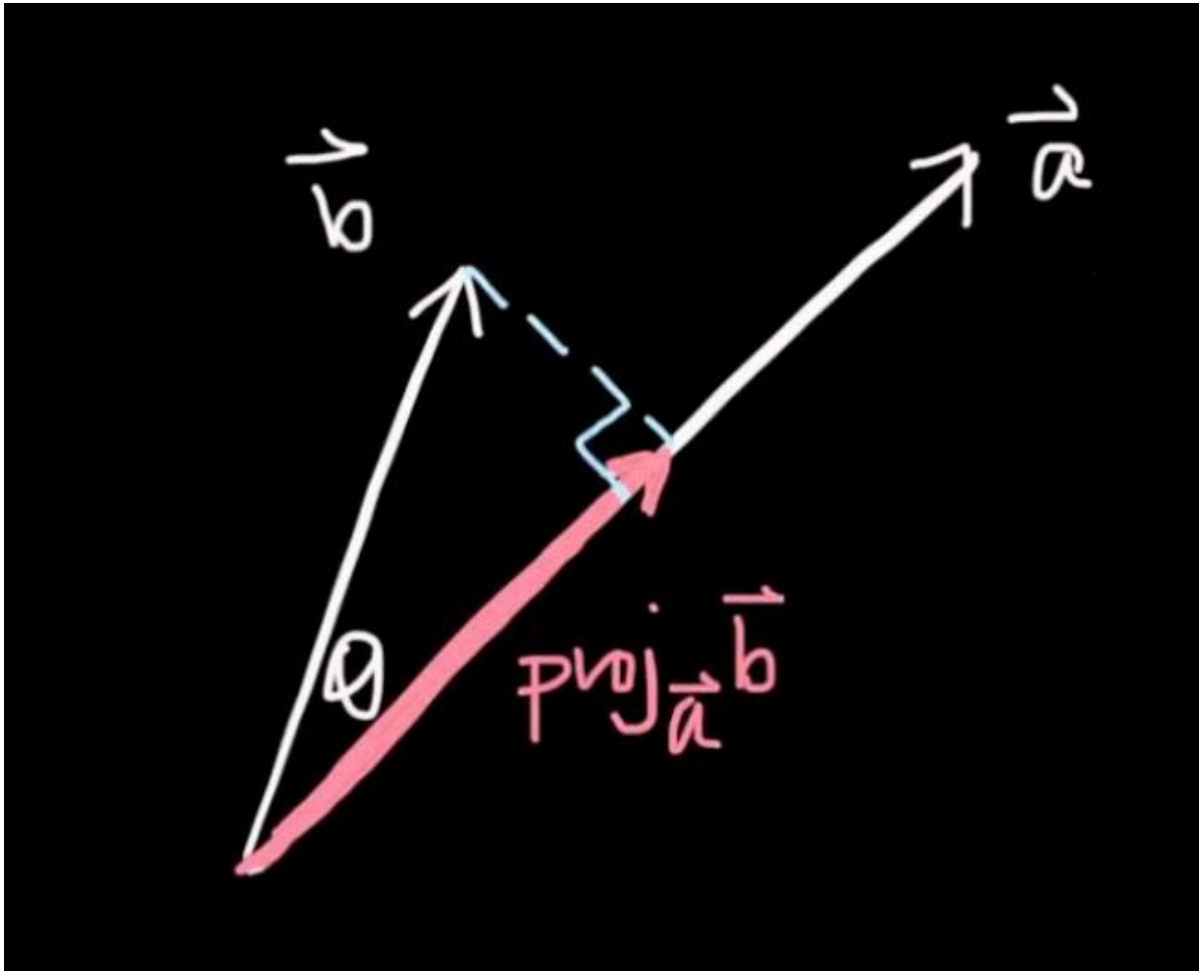
наричаме нормиращ множител.

// В 2.3 ще използваме нотацията “**proj_ba**”, която означава **векторна проекция на вектора a върху b** (векторът b се “проектира” ортогонално върху a). Представлява вектор и дължината му е $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|/|\mathbf{b}|$:

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$

Очевидно $\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} \parallel \vec{b}$. (Следва от горното)

Пробвайте сами да си докажете тези работи.



// Чертеж, който показва как изглежда векторната проекция на вектор $\vec{b}$ върху вектора $\vec{a}$

2.3 Разстояние от точка до права

Твърдение: Нека относно ОКС $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2$ в равнината е дадена правата

$$g : Ax + By + C = 0$$

и точката $M_0(x_0, y_0)$. Тогава разстоянието $d(M_0, g)$ от точката M_0 до правата g е:

$$d(M_0, g) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Доказателство: Нека $G(x_G, y_G)$ е произволно избрана точка от правата g . Нека G_0 е т.ч. $\overrightarrow{GG_0} = \vec{n}_g$. Тогава

$$d(M_0, g) = |\text{proj}_{\overrightarrow{GG_0}} \overrightarrow{GM_0}| = \frac{|\overrightarrow{GG_0} \cdot \overrightarrow{GM_0}|}{|\overrightarrow{GG_0}|},$$

където $\text{proj}_{\overrightarrow{GG_0}} \overrightarrow{GM_0}$ е векторната проекция на вектора $\overrightarrow{GM_0}$ върху вектора $\overrightarrow{GG_0}$. Имаме, че $\overrightarrow{GM_0}(x_0 - x_G, y_0 - y_G)$, при което

$$\overrightarrow{GG_0} \cdot \overrightarrow{GM_0} = A(x_0 - x_G) + B(y_0 - y_G).$$

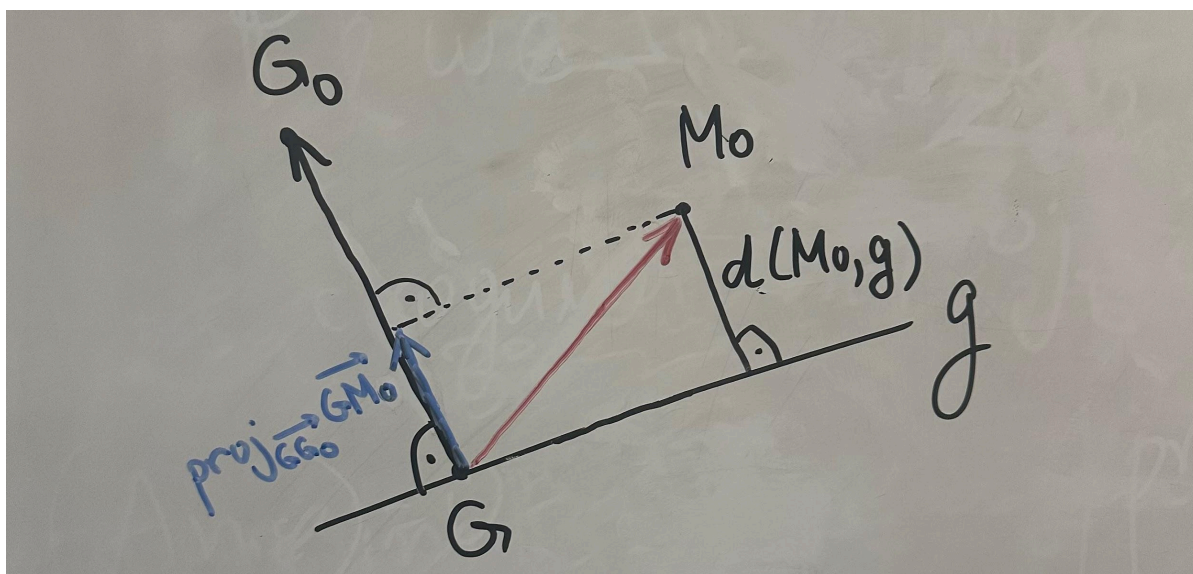
Нещо повече, $|\overrightarrow{GG_0}| = |\vec{n}_g| = \sqrt{A^2 + B^2}$ и тъй като $C = -Ax_G - By_G$, то окончателно получаваме

$$d(M_0, g) = \frac{|A(x_0 - x_G) + B(y_0 - y_G)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \blacksquare$$

Числото

$$\delta := \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

се нарича ориентирано разстояние от M_0 до g .



// Картинка за визуализация на векторната проекция в доказателството и защо дължината ѝ е равна на търсеното разстояние. **Съществуват и други**

алтернативи за доказателство (напр. чрез построяване на перпендикулярна права на g през M_0 - ДА СЕ ПРОБВА И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СЕ ДОКАЖЕ!)

// DISCLAIMER: АКО ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ВЕКТОРНА ПРОЕКЦИЯ, ОПИШЕТЕ Я! НЕ СЪМ СИГУРЕН ДАЛИ СЕ Е ИЗУЧАВАЛА НА ЛЕКЦИИ!

Част 3

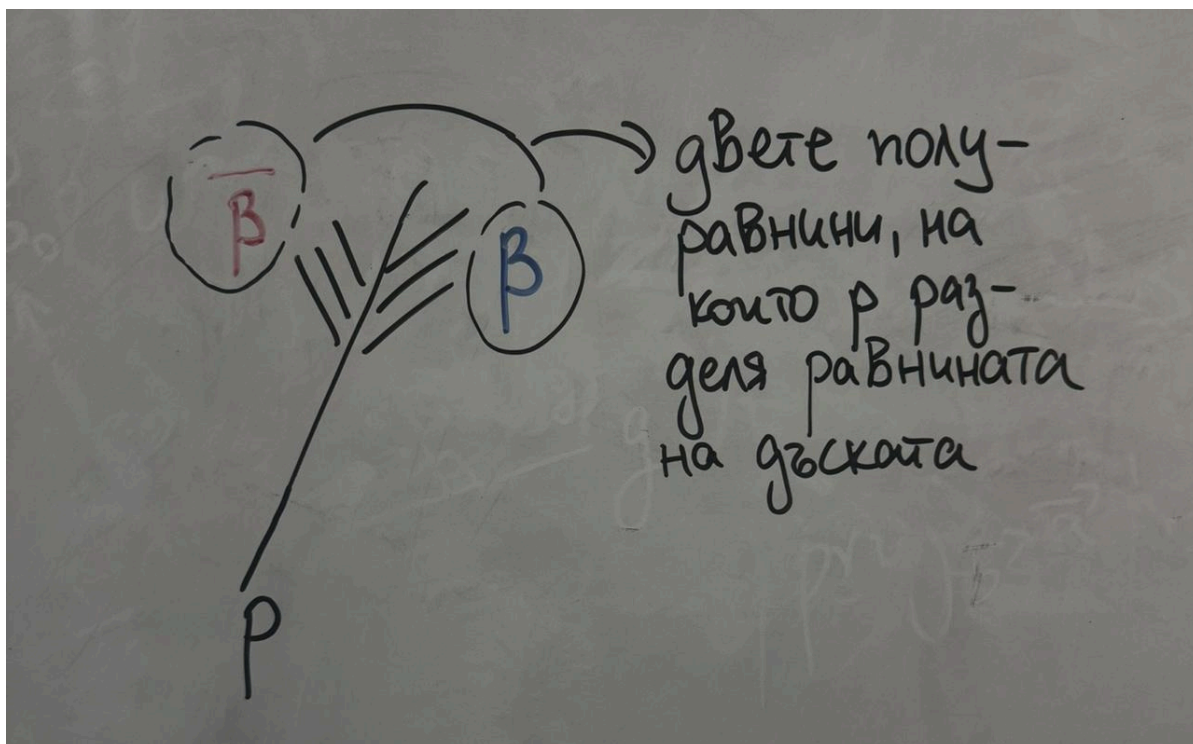
Полуравнини. Взаимно положение на прави в равнината

3.1 Полуравнини

Всяка права p от дадена равнина я разделя на две части, всяка от които се нарича полуравнина с контур правата p . Нека спрямо АКС в равнината,

$$p : Ax + By + C = 0$$

и нека са дадени две точки $A(x_A, y_A)$ и $B(x_B, y_B)$. Да разгледаме функцията $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, дефинирана посредством $f(x, y) = Ax + By + C$. Двете точки са в една и съща полуравнина относно p , ако $f(x_A, y_A)f(x_B, y_B) > 0$ и са в различни полуравнини относно p , ако $f(x_A, y_A)f(x_B, y_B) < 0$. Ако $f(x_A, y_A)f(x_B, y_B) = 0$, то или $A \in p$, или $B \in p$.



// Картинка за визуализация на това как една права разделя дадена равнина (в случая равнината на дъската) на две полуравнини.

Полуравнините могат да се зададат и чрез неравенства: $Ax+By+C>0$ / $Ax+By+C<0$ (които не включват правата p , наричаме “отворени полуравнини”) и $Ax+By+C\geq 0$ / $Ax+By+C\leq 0$ (които включват правата p , наричаме “затворени полуравнини”)

// В 3.2 и нататък ще използваме знак за успоредност с кръгче отгоре, който означава “обобщена успоредност”. Това означава, че дадените прави/равнини или са успоредни, или съвпадат. Казваме, че са обобщено успоредни.

// Ако се падне взаимно положение на прави в равнината / взаимно положение на равнини в пространството, правете картинки.

// **Поправка** в 3.2: “...са с координати съответно **$(-kB_2, kA_2)$** и **$(-B_2, A_2)$** ...”

3.2 Взаимно положение на прави в равнината

Нека са дадени правите $g_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $g_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$ относно АКС в равнината.

Твърдение: Ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix} = 1,$$

то $g_1 \overset{\circ}{\parallel} g_2$, като

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = \begin{cases} 2 & \text{при } g_1 \parallel g_2 \\ 1 & \text{при } g_1 \equiv g_2 \end{cases}.$$

Доказателство: От това, че

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix} = 1$$

имаме, че $A_1 = kA_2$ и $B_1 = kB_2$ за някое $k \neq 0 \in \mathbb{R}$, при което колинеарните вектори $\vec{g}_1$ и $\vec{g}_2$ съответно с правите g_1 и g_2 са с координати съответно $(-kA_2, kB_2)$ и $(-A_2, B_2)$. Значи $\vec{g}_1 \parallel \vec{g}_2$ и така $g_1 \overset{\circ}{\parallel} g_2$. Нататък, ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2,$$

то значи $g_1 \cap g_2 = \emptyset$ и така $g_1 \parallel g_2$. Ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 1,$$

то коефициентите на двете прави са пропорционални, следователно

$$g_1 : kA_2x + kB_2y + kC_2 = 0 \text{ и } g_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0,$$

т.е. съвпадат. ■

Твърдение: Ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix} = 2,$$

то g_1 и g_2 се пресичат в единствена точка.

Доказателство: Нека разгледаме системата от двете уравнения на правите:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

Ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix} = 2,$$

то векторите (A_1, B_1) и (A_2, B_2) са линейно независими, т.е. уравненията описват две неуспоредни прави и системата има единствено решение, т.е. правите се пресичат в точно една точка. ■

Част 4

Общо уравнение на равнина. Условие за компланарност на вектор и равнина. Взаимно положение на две равнини

4.1 Общо уравнение на равнина

Всяка равнина α се определя с коя да е своя точка M_0 и два компланарни с нея вектора $\vec{u} \in \mathbb{E}_3$ и $\vec{w} \in \mathbb{E}_3$, за които $\vec{u} \notin l(\vec{w})$. Равнината α се състои от всички точки $M \in \mathbb{E}_3$, за които $\overrightarrow{M_0M} \in l(\vec{u}, \vec{w})$. Нека спрямо АКС $K = O\vec{f}_1\vec{f}_2\vec{f}_3$ в тримерното Евклидово пространство, $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M(x, y, z)$, $\vec{u}(u_1, u_2, u_3)$ и $\vec{w}(w_1, w_2, w_3)$. Условието за компланарност на векторите $\overrightarrow{M_0M}$, $\vec{u}$ и $\vec{w}$ е:

$$\overrightarrow{M_0M} \in l(\vec{u}, \vec{w}) \Leftrightarrow (\overrightarrow{M_0M} \vec{u} \vec{w}) = 0$$

Тогава $\alpha : (\overrightarrow{M_0M} \vec{u} \vec{w}) = 0$, при което

$$\alpha : \begin{pmatrix} \vec{f}_1 & \vec{f}_2 & \vec{f}_3 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} = 0$$

Понеже обаче векторите $\vec{f}_i$, $i = \overline{1, 3}$, образуват базис, то $\begin{pmatrix} \vec{f}_1 & \vec{f}_2 & \vec{f}_3 \end{pmatrix} \neq 0$. Тогава

$$\alpha : (x - x_0) \det \begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ w_2 & w_3 \end{pmatrix} - (y - y_0) \det \begin{pmatrix} u_1 & u_3 \\ w_1 & w_3 \end{pmatrix} + (z - z_0) \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ w_1 & w_2 \end{pmatrix} = 0$$

Да си означим

$$A := \det \begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ w_2 & w_3 \end{pmatrix}, \quad B := \det \begin{pmatrix} u_1 & u_3 \\ w_1 & w_3 \end{pmatrix}, \quad C := \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ w_1 & w_2 \end{pmatrix}$$

// **Поправка:** Пети ред в 4.1, накрая: “векторите $\overrightarrow{M_0M}$, $\mathbf{u}$ и $\mathbf{w}$...”

// В 4.1 множителят $(\vec{f}_1 \vec{f}_2 \vec{f}_3)$ пред детерминантата се появява, защото така смятаме смесено произведение спрямо **АКС** // извежда се формулата, но няма да се изисква от вас.

// За общото уравнение на равнината очевидно A , B и C не може да са едновременно нули.

$$D := -x_0 \det \begin{pmatrix} u_2 & u_3 \\ w_2 & w_3 \end{pmatrix} + y_0 \det \begin{pmatrix} u_1 & u_3 \\ w_1 & w_3 \end{pmatrix} - z_0 \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ w_1 & w_2 \end{pmatrix}.$$

Така окончателно за общото уравнение на равнина α спрямо K получаваме

$$\alpha : Ax + By + Cz + D = 0.$$

4.2 Условие за компланарност на вектор и равнина

Твърдение: Нека спрямо АКС $K = Of_1\vec{f}_2\vec{f}_3$ в тримерното Евклидово пространство е дадена равнина $\alpha : Ax + By + Cz + D = 0$ и вектор $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$. Тогава

$$\vec{p} \parallel \alpha \Leftrightarrow Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = 0$$

Доказателство: $(\Rightarrow)$ Нека $\vec{p} \parallel \alpha$. Нека $P_i(x_i, y_i, z_i) \in \alpha$, $i = \overline{1, 3}$, са три произволно избрани неколинеарни точки. Тогава

$$\vec{p} \in l(\overrightarrow{P_1P_2}, \overrightarrow{P_1P_3}) \Rightarrow \exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 : \vec{p} = \lambda \overrightarrow{P_1P_2} + \mu \overrightarrow{P_1P_3}$$

Тъй като $\overrightarrow{P_1P_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ и $\overrightarrow{P_1P_3}(x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1)$, то

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} x_3 - x_1 \\ y_3 - y_1 \\ z_3 - z_1 \end{pmatrix}$$

По-нататък, заместваме с намерените p_i , $i = \overline{1, 3}$, в $Ap_1 + Bp_2 + Cp_3$, откъдето получаваме

$$\lambda(Ax_2 + By_2 + Cz_2 - Ax_1 - By_1 - Cz_1) + \mu(Ax_3 + By_3 + Cz_3 - Ax_1 - By_1 - Cz_1)$$

Отчитайки, че всяка от точките P_1 , P_2 и P_3 е инцидентна с равнината α , то

$$Ax_i + By_i + Cz_i + D = 0 : i = \overline{1, 3} \Rightarrow Ax_i + By_i + Cz_i = -D : i = \overline{1, 3},$$

то окончателно $Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = \lambda(-D + D) + \mu(-D + D) = 0$.

$(\Leftarrow)$ Нека $Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = 0$ и нека равнината α има скаларни параметрични уравнения

$$\alpha : \begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 + \mu w_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 + \mu w_2 \\ z = z_0 + \lambda u_3 + \mu w_3 \end{cases}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

Имаме, че

$$(A \ B \ C \ D) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = (A \ B \ C \ D) \begin{pmatrix} x_0 + \lambda u_1 + \mu w_1 \\ y_0 + \lambda u_2 + \mu w_2 \\ z_0 + \lambda u_3 + \mu w_3 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Отчитайки, че $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$, горното матрично уравнение става еквивалентно на

$$\lambda(Au_1 + Bu_2 + Cu_3) + \mu(Aw_1 + Bw_2 + Cw_3) = 0 = Ap_1 + Bp_2 + Cp_3$$

По метода на неопределените коефициенти получаваме, че $p_i = \lambda u_i + \mu w_i$ за $i = \overline{1, 3}$. Значи $\vec{p} \in l(\vec{u}, \vec{w})$. Освен това, $\vec{u}, \vec{w} \parallel \alpha$, следователно $\vec{p} \parallel \alpha$. ■

4.3 Взаимно положение на две равнини

Нека спрямо АКС в тримерното Евклидово Пространство са дадени равнините $\alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ и $\alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$.

Твърдение: Ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 1,$$

то $\alpha_1 \overset{\circ}{\parallel} \alpha_2$, като

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix} = \begin{cases} 2 & \text{при } \alpha_1 \parallel \alpha_2 \\ 1 & \text{при } \alpha_1 \equiv \alpha_2 \end{cases}.$$

Доказателство: Имаме, че $\exists k : A_1 = kA_2 \text{ \& } B_1 = kB_2 \text{ \& } C_1 = kC_2$, при което

$$\alpha_1 : kA_2x + kB_2y + kC_2z + D_1 = 0 \text{ и } \alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

Нека $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$ и $\vec{q}(q_1, q_2, q_3)$ са произволни неколинеарни вектори, компланарни с равнината α_2 . Тогава $A_2p_1 + B_2p_2 + C_2p_3 = 0$ и $A_2q_1 + B_2q_2 + C_2q_3 = 0$, при което $kA_2p_1 + kB_2p_2 + kC_2p_3 = 0$ и $kA_2q_1 + kB_2q_2 + kC_2q_3 = 0$, значи $\vec{p}$ и $\vec{q}$ са компланарни и с α_1 . Следователно $\alpha_1 \overset{\circ}{\parallel} \alpha_2$. Нататък, ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix} = 2,$$

то значи $\alpha_1 \cap \alpha_2 = \emptyset$, при което $\alpha_1 \parallel \alpha_2$. Ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix} = 1,$$

то $\exists k_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : A_1 = k_0A_2 \text{ \& } B_1 = k_0B_2 \text{ \& } C_1 = k_0C_2 \text{ \& } D_1 = k_0D_2$ и оттук:

$$\alpha_1 : k_0A_2x + k_0B_2y + k_0C_2z + k_0D_2 = 0 \text{ и } \alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

т.е. двете равнини съвпадат. ■

Твърдение: Ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2,$$

то $\exists! g : \alpha_1 \cap \alpha_2 = g$, където g е права.

Доказателство: Нека разгледаме системата от двете уравнения на равнините:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Ако

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2,$$

то векторите (A_1, B_1, C_1) и (A_2, B_2, C_2) са линейно независими, т.е. уравненията описват две неупоредни равнини. Системата съдържа две линейно независими уравнения с три неизвестни. Това означава, че решението ѝ е единствено и представлява множество от точки, които удовлетворяват и двете уравнения, т.е. тези точки лежат едновременно в двете равнини. Размерността на множеството от решения е 1, следователно то е едномерно линейно многообразие, т.е. права. ■

Част 5

Нормално уравнение на равнина. Разстояние от точка до равнина

5.1 Нормално уравнение на равнина

Твърдение: Спрямо ОКС $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ в тримерното Евклидово пространство е дадена равнина $\alpha : Ax + By + Cz + D = 0$. Тогава за нормален вектор $\vec{n}_\alpha(n_1, n_2, n_3)$ на равнината α е изпълнено:

$$\begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$$

Доказателство: Нека $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$ е вектор, компланарен с α . Така, от една страна, $Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = 0$, а от друга страна, $\vec{p} \cdot \vec{n}_g = n_1p_1 + n_2p_2 + n_3p_3 = 0$. По метода на неопределените коефициенти получаваме, че $n_1 = A$, $n_2 = B$, $n_3 = C$, с което сме готови. ■

Нека спрямо K , $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \alpha$ е фиксирана точка, а $M(x, y, z) \in \alpha$ е произволна точка. Тогава

$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n}_\alpha = A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Нормално уравнение на α ще получим, като разделим на дължината на вектора $\vec{n}_\alpha$. Така

$$\alpha : \overrightarrow{M_0M} \cdot \frac{\vec{n}_\alpha}{|\vec{n}_\alpha|} = 0 \Rightarrow \alpha : \frac{Ax + By + Cz - Ax_0 - By_0 - Cz_0}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0$$

Отчитайки, че $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$, то окончателно за нормалното уравнение на равнината получаваме:

$$\alpha : \alpha : \frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0$$

Числото

$$\mu := \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

наричаме нормиращ множител.

5.2 Разстояние от точка до равнина

Твърдение: Нека спрямо ОКС K в тримерното Евклидово пространство са дадени равнина $\alpha : Ax + By + Cz + D = 0$ и точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Тогава разстоянието $d(M_0, g)$ от точката M_0 до равнината α е:

$$d(M_0, g) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Доказателство: Нека $P(x_P, y_P, z_P) \in \alpha : \overrightarrow{PM_0} \parallel \vec{n}_\alpha$. Тогава

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} : \overrightarrow{PM_0} = \lambda \vec{n}_\alpha$$

Оттук

$$|\overrightarrow{PM_0}| = |\lambda| |\vec{n}_\alpha| \Rightarrow \sqrt{(x_0 - x_P)^2 + (y_0 - y_P)^2 + (z_0 - z_P)^2} = |\lambda| \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

От друга страна, $x_P = x_0 - \lambda A$, $y_P = y_0 - \lambda B$ и $z_P = z_0 - \lambda C$. Значи

$$A(x_0 - \lambda A) + B(y_0 - \lambda B) + C(z_0 - \lambda C) + D = 0$$

Горното уравнение ни дава

$$\lambda = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2}$$

Следователно

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{PM_0}| &= d(M_0, \alpha) = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2} \right| \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \\ &= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \blacksquare \end{aligned}$$

Числото

$$\delta := \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

наричаме ориентирано разстояние от M_0 до α .

Част 6

Полупространства. Представяне на права чрез две равнини

6.1 Полупространства

Всяка равнина α от тримерното Евклидово пространство го разделя на две части, всяка от които се нарича полупространство. Нека спрямо АКС в пространството,

$$\alpha : Ax + By + Cz + D = 0$$

и нека са дадени две точки $A(x_A, y_A, z_A)$ и $B(x_B, y_B, z_B)$. Да разгледаме функцията $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, дефинирана посредством $f(x, y, z) = Ax + By + Cz + D$. Двете точки са в едно и също полупространство отн. α , ако $f(x_A, y_A, z_A)f(x_B, y_B, z_B) > 0$ и са в различни полуравнини отн. α , ако $f(x_A, y_A, z_A)f(x_B, y_B, z_B) < 0$. Ако $f(x_A, y_A, z_A)f(x_B, y_B, z_B) = 0$, то или $A \in \alpha$, или $B \in \alpha$.

6.2 Представяне на права чрез две равнини

Относно афинна координатна система в тримерното Евклидово пространство всяка права g може да се зададе като т.нар. пресечница на две равнини $\alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ и $\alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$:

$$g : \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

където $\alpha_1 \overset{\circ}{\parallel} \alpha_2$.

Полупространствата отново можем да зададем чрез неравенства: $Ax+By+Cz+D<0$ / $Ax+By+Cz+D>0$ за отворени полупространства и $Ax+By+Cz+D\leq 0$ / $Ax+By+Cz+D\geq 0$ за затворени полупространства.

// В 6.2 може да се покаже, че ако равнините не са обобщено успоредни, то съществува права g , такава че да бъде представена като пресечницата на двете равнини. **Виж 4.3 / последно твърдение.**

ДОТУК СА ТЕМИТЕ ЗА РАЗПИСВАНЕ.

Какво често се пада на изпит теория?

- **Повърхнини от втора степен** // напр. е дадена картинка на някаква повърхнина и вие трябва да кажете как се казва и/или да запишете каноничното ѝ уравнение спрямо ОКС;
- **Ротационни повърхнини**;
- **Преход от хомогенни координати в нехомогенни** // напр. ако е дадена линейна трансформация на разширената Евклидова равнина в хомогенни координати да можете да запишете аналога ѝ в нехомогенни координати;
- **Условия за колинеарност, компланарност, т.н.**; // напр. “Кога два вектора са колинеарни?” / Условие за колинеарност чрез векторно произведение / т.н.;
- **Кватерниони** // напр. да се пресметне произведението на два кватерниона или да се намери образ на точка при ротация чрез използване на кватерниони;
- **Еднаквости в равнината и пространството** // напр. да се определи вида на дадена еднаквост / да се намери аналитично представяне на дадена еднаквост / да се намери образ на точка/права/равнина под действие на дадена еднаквост; Да се знаят неподвижните елементи под действие на дадените ортогонални трансформации!
- **Централно проектиране** // напр. аналитично представяне на ортогонално проектиране на разширеното Евклидово пространство / по дадена 4x4 матрица да може да се определят проекционният център и проекционната равнина на даденото централно проектиране;
- **Конични сечения** // напр. “На кое конично сечение ексцентрицитетът е равен на 1?” (Отг.: парабола). Да се знае дефиницията на “числен/линеен ексцентрицитет” (и по числения ексцентрицитет да може да се определя коничното сечение). Да се знаят каноничните уравнения на коничните сечения;
- **Линейни трансформации на разширената Евклидова равнина** // напр. образ на точка/права под действие на такава трансформация; Инвариантни (неподвижни) елементи под действие на ЛТ на E^2 ;
- **Скаларно, векторно и смесено произведение** // дефиниции, свойства, кое кога се използва и т.н. / Да могат да се смятат при дадени условия / Да се знаят координатните им представяния спрямо ОКС;
- **Уравнения на права в равнината и на права и равнина в пространството** // напр. “За коя стойност на параметъра ... правите ... са успоредни/перпендикулярни?”
- **Лице на многоъгълник в равнината** // има формула:

Твърдение: Нека спрямо ОКС са дадени точките $A_1(x_1, y_1)$, $A_2(x_2, y_2)$, ..., $A_n(x_n, y_n)$. Тогава

$$S_{A_1 A_2 \dots A_n} = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^n \det \begin{pmatrix} x_i & x_{i+1} \\ y_i & y_{i+1} \end{pmatrix} \right|$$

като $x_{n+1} = x_1$ и $y_{n+1} = y_1$.

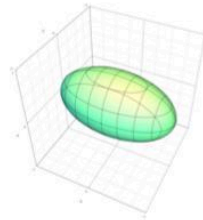
//напр. да се намери лице на четириъгълник (или петоъгълник) по дадени четирите (петте) му върха спрямо ОКС (теор. изпит 2023/2024)

- **Взаимно положение на прави и равнини** // напр. “Да се определи взаимното положение на равнините ...”

и др.

// “най-важните” повърхнини: 1), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 11), 12):

$$1) \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1$$

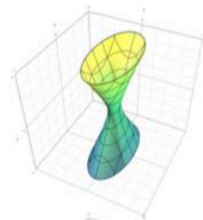


елипсоид

$$2) \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = -1$$

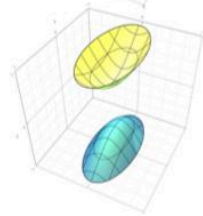
имагинерен елипсоид

$$3) \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = 1$$



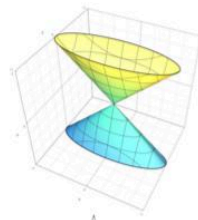
прост хиперболоид

$$4) \frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = 1$$



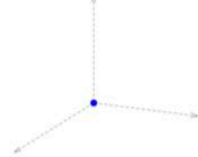
двоен хиперболоид

$$5) \frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = 0$$



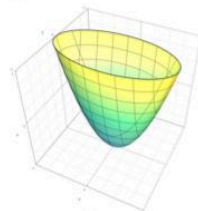
конус

$$6) \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 0$$



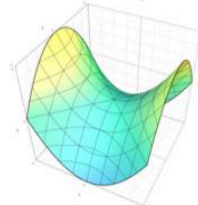
имагинерен конус
с реален връх

$$7) \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 2Z$$



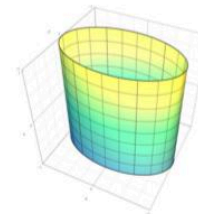
елиптичен параболоид

$$8) \frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 2Z$$



хиперболически параболоид

$$9) \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$$

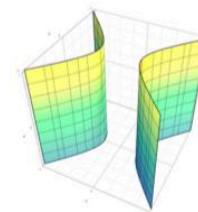


елиптичен цилиндър

$$10) \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = -1$$

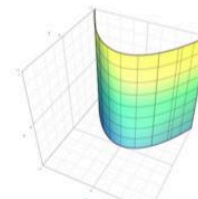
имагинерен
елиптичен цилиндър

$$11) \frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1$$



хиперболически цилиндър

$$12) X^2 = 2pZ, p \neq 0$$



параболически цилиндър

// **ТЕОРИЯТА ЗА КВАТЕРНИОНИ:** (Да се научат основните неща (как се умножават и как се намира образ на точка под действие на ротация (последно твърдение)))

Представяне на ротациите в пространството чрез кватерниони

Множеството

$$\mathbb{H} := \{s + ix + jy + kz \mid s, x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

където $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k$, $ji = -k$, $jk = -kj = i$ и $ki = -ik = j$.

Можем да използваме следното означение за кватерниони:

$$q = s + ix + jy + kz = (s, (x, y, z)) = (s, \vec{v})$$

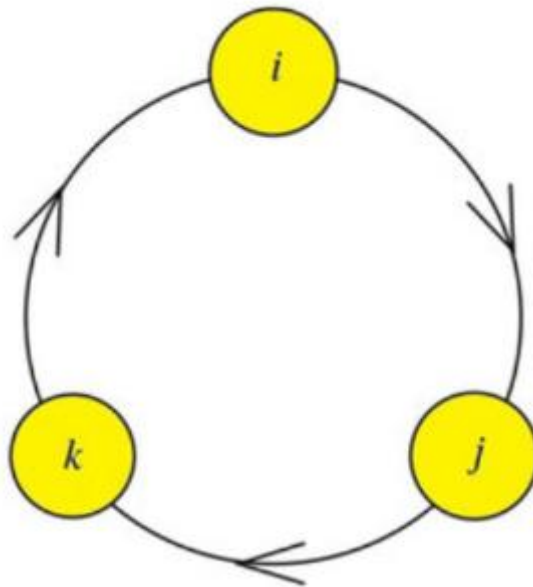
където $\vec{v}(x, y, z) \in \mathbb{E}_3$.

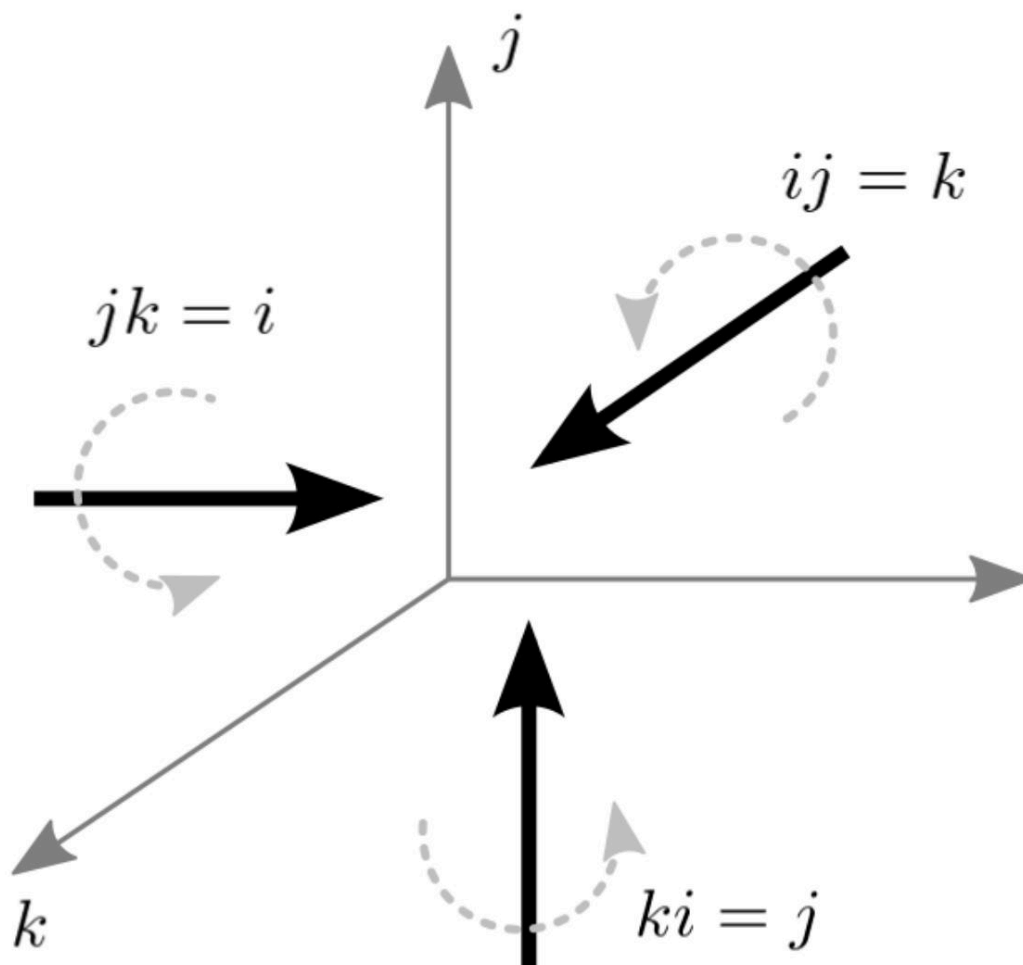
Свойства:

- $(s_1, \vec{v}_1) + (s_2, \vec{v}_2) = (s_1 + s_2, \vec{v}_1 + \vec{v}_2)$;
- $(s_1, \vec{v}_1)(s_2, \vec{v}_2) = (s_1 s_2 - \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2, s_1 \vec{v}_2 + s_2 \vec{v}_1 + \vec{v}_1 \times \vec{v}_2)$

По-общо, $\sum_{i \in I} (s_i, \vec{v}_i) = \left(\sum_{i \in I} s_i, \sum_{i \in I} \vec{v}_i \right)$, където I е непразно индексно множество.

// За по-лесно схващане на умножението на кватерниони:





// Все пак съветвам умножението на кватерниони да не се помни както е описано в свойствата, за да избегнем губене на време. Ето как да го правите, ако го има на изпита:

Пример за умножение на кватерниони:

$$(2i+3k)(j-k)$$

$$=2ij-2ik+3kj-3k^2$$

$$=2k-2(-j)+3(-i)-3(-1).$$

Окончателно, след извършване на умножението получаваме $-3i+2j+2k+3=(3,(-3,2,2))$.

Дефиниция: Спрегнат кватернион на $q = (s, \vec{v})$ наричаме $\bar{q} := (s, -\vec{v})$.

Дефиниция: Норма на кватернион q наричаме $\|q\| := \sqrt{q\bar{q}}$. Ако $\|q\| = 1$, то q наричаме единичен кватернион.

Кватернионът $q = a + bi + cj + dk$ може да се представи и чрез матрицата

$$A = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$$

Така $\Re(q) = \frac{1}{2}\text{tr}(A)$ и $\|q\| = \sqrt{\det(A)}$.

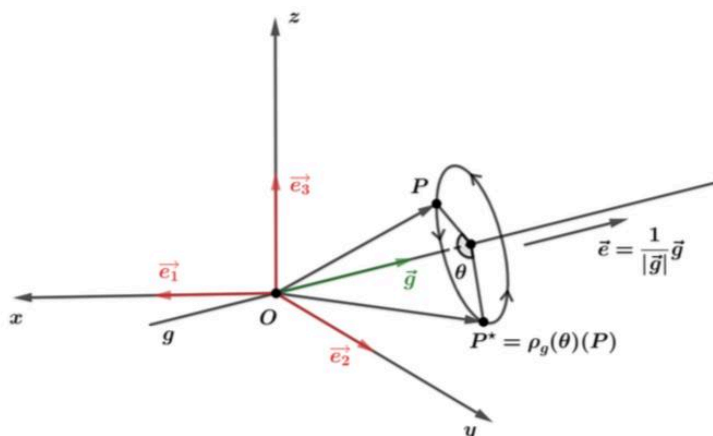
Твърдение: Ако q е единичен кватернион, то $\exists \vec{e} : |\vec{e}| = 1$ и $\exists \angle \theta \in [0, \pi]$, такива че $q = (\cos \theta, \sin \theta \vec{e})$.

Доказателство: Нека $q = (s, \vec{v})$. Тъй като $\|q\| = 1$, то $q\bar{q} = (s^2 + \vec{v}^2, \vec{0}) = 1$. И така $q\bar{q} = s^2 + \vec{v}^2 = 1$, откъдето $\exists \angle \theta \in [0, \pi] : s = \cos \theta$, предвид това, че $-1 \leq s \leq 1$. Така получаваме, че $\vec{v}^2 = \sin^2 \theta$, откъдето $\vec{v} = \sin \theta \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$. Излезе, че $\exists \vec{e} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} : |\vec{e}| = 1$, тъй като $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ е нормиран вектор, с което сме готови.

Твърдение: Нека е дадена ротация $\rho_g(\theta) : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ с ос правата $g \ni O$ на ъгъл θ спрямо ОКС $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3 \in S^+$. Тогава

$$(0, \rho_g(\theta)(\vec{OP})) = q(0, \vec{OP})\bar{q}$$

където $q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \vec{e} \right)$ и $\vec{e} \uparrow \uparrow g$ е нормиран вектор.



// Последното твърдение е важно. По принцип в задачи директно заместваме, но може напр. да ви се даде направляващ вектор, който не е нормиран. Трябва да се досетите да го нормирате. Може да не смятате докрай, стига формулата да е вярна, по думи на лектора.

// ТЕОРИЯТА ЗА ЕДНАКВОСТИ В ПРОСТРАНСТВОТО:

3.1 Класификация на еднаквостите в $\mathbb{E}_3$

Нека е дадена ОКС $K = Oxyz$ в $\mathbb{E}_3$. Афинната трансформация $\psi : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ е еднаквост тогава и само тогава, когато матрицата ѝ $A_\psi \in M_3(\mathbb{R})$ е ортогонална. Тогава $A_\psi A_\psi^T = A_\psi^T A_\psi = E \Rightarrow \det(A_\psi) = \pm 1$. Ако $\det(A_\psi) = 1$, то ψ е движение - запазва се ориентацията в пространството. Ако $\det(A_\psi) = -1$, то ψ е отражение - променя ориентацията в пространството.

Движения в пространството - идентитет, трансляция, ротация, винтово движение

Твърдение: Аналитичното представяне на идентитет $\text{id} : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ е

$$\text{id} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Доказателство: Имаме, че $\text{id}(M) = M : \forall M \in \mathbb{E}_3$ и значи

$$\begin{cases} x^* = x \\ y^* = y \\ z^* = z \end{cases}$$

Следователно

$$\text{id} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Всички точки, прави и равнини са неподвижни под действие на id .

Твърдение: Аналитичното представяне на трансляция $\tau_{\vec{p}} : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ с ненулев вектор $\vec{p}(a, b, c)$ е

$$\tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Доказателство: Нека $\tau_{\vec{p}} : M(x, y, z) \rightarrow M^* = \tau_{\vec{p}}(M)(x^*, y^*, z^*)$. Тогава $\overrightarrow{MM^*} = \vec{p}$. От една страна $\overrightarrow{MM^*}(x^* - x, y^* - y, z^* - z)$, а от друга страна $\overrightarrow{MM^*}(a, b, c)$, откъдето

$$\begin{cases} x^* = x + a \\ y^* = y + b \\ z^* = z + c \end{cases}$$

и окончателно за аналитичното представяне на $\tau_{\vec{p}}$ получаваме:

$$\tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Неподвижни точки под действие на $\tau_{\vec{p}}$ няма, неподвижните прави са всички прави, колинеарни с $\vec{p}$, а неподвижните равнини са всички равнини, компланарни с $\vec{p}$.

Твърдение: Аналитичното представяне на ротация $\rho_{Oz}(\theta) : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ около

оста $Oz^{\rightarrow}$ на ъгъл θ е

$$\rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Неподвижни точки под действие на $\rho_g(\theta)$ са всички точки от оста g , неподвижната права е g , а неподвижните равнини са всички равнини, перпендикулярни на g .

Твърдение: Винтовото движение $\tau_{\vec{p}} \circ \rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$, където $\vec{p} \uparrow\uparrow Oz^{\rightarrow}$, има аналитично представяне:

$$\tau_{\vec{p}} \circ \rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

Доказателство: Имаме, че

$$\tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \text{ и } \rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

откъдето

$$\tau_{\vec{p}} \circ \rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \left[\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

откъдето окончателно

$$\tau_{\vec{p}} \circ \rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

Неподвижни точки под действие на $\tau_{\vec{p}} \circ \rho_g(\theta)$ няма, неподвижната права е g , а неподвижни равнини няма.

Отражения в пространството - симетрия, въртящо отражение, плъзгащо отражение

Твърдение: Аналитичното представяне на симетрия $\sigma_{Oxy} : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ относно равнината Oxy е

$$\sigma_{Oxy} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Доказателство: Нека $M(x', y', z')$ е произволна точка в $\mathbb{E}_3$. Построяваме

права g по направлението на нормалния вектор $\vec{n}(0, 0, 1)$ на равнината Oxy и минаваща през точката M . Лесно установяваме, че $g \cap Oxy = M_0(x', y', 0)$. Тогава $\sigma_{Oxy}(M) = M^*$, като M_0 е среда на MM^* . Оттук $M^*(x', y', -z')$ и

$$\begin{cases} x^* = x' \\ y^* = y' \\ z^* = -z' \end{cases}$$

Следователно

$$\sigma_{Oxy} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Неподвижни точки под действие на σ_α са всички точки от α , неподвижните прави са всички прави, лежащи в α , и всички прави, перпендикулярни на α , а неподвижни равнини са всички равнини, перпендикулярни на α .

Твърдение: Въртящо отражение $\sigma_{Oxy} \circ \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ има аналитично представяне

$$\sigma_{Oxy} \circ \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Доказателство: Имаме, че

$$\sigma_{Oxy} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ и } \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

откъдето

$$\sigma_{Oxy} \circ \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right]$$

Окончателно

$$\sigma_{Oxy} \circ \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Неподвижната точка под действие на $\sigma_\alpha \circ \rho_g(\theta)$ е $g \cap \alpha$, неподвижната права е g , а неподвижната равнина е α .

Твърдение: Плъзгащо отражение $\sigma_{Oxy} \circ \tau_{\vec{p}} : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$, където $\vec{p}(a, b, 0)$, има

аналитично представяне

$$\sigma_{Oxy} \circ \tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$$

Доказателство: Имаме, че

$$\sigma_{Oxy} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ и } \tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$$

откъдето

$$\begin{aligned} \sigma_{Oxy} \circ \tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \left[E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Неподвижни точки под действие на $\sigma_{\alpha} \circ \tau_{\vec{p}}$ няма, неподвижните прави са всички прави, лежащи в α и колинеарни с $\vec{p}$, а неподвижни равнини са всички равнини, перпендикулярни на α и компланарни с $\vec{p}$.

// Теорията за кватерниони и еднаквости в пространството е взета от учебника "Трета_част", който пратих.

// ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ВИДА НА ЕДНАКВОСТИТЕ В ПРОСТРАНСТВОТО Е АНАЛОГИЧНО НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ВИДА НА ЕДНАКВОСТИТЕ В РАВНИНАТА!
Отново се определя дали е движение или отражение чрез детерминантата на матрицата и пак се търсят неподвижни точки.

Останалите неща са писани на упражнения: Вектори, скаларно, векторно, смесено произведение и т.н.

// **Примерния тест от мудъл:** (като задача 10. не мисля че ще се падне)

**Примерен тест по Геометрия
за спец. Софтуерно инженерство**

1. Скаларното произведение на два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ има свойствата:
2. Векторното произведение на два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ е:
3. Спрямо ортонормирана координатна система $K = \{O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3\}$ са дадени векторите $\vec{a}(1,-2,3)$ и $\vec{b}(2,5,1)$ да се намери скаларното и векторното им произведение.
4. Изразете условието за компланарност на векторите $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ чрез смесеното им произведение.
5. Спрямо координатната система $K : Oxy$ са дадени правите $m : 3x - 2y + 5 = 0$ и $g : 5x + \lambda y - 9 = 0$. Те са успоредни, когато $\lambda =$.
6. Спрямо ортонормирана координатна система $K : Oxy$ са дадени права $m : 2x - 3y + 2 = 0$ и вектор $\vec{p}(1, \mu)$ Векторът $\vec{p}$ е колинеарен на m , когато $\mu =$.
7. Спрямо ортонормираната координатна система $K : Oxy$ да се запише канонично уравнение на параболоа
8. На кое от коничните сечения ексцентрицитетът e е равен на 1.
9. Спрямо ортонормирана координатна система $K = \{O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3\}$ да се запише канонично уравнение на хиперболичен параболоид.
10. Да се начертае проекция на четиримерен хиперкуб (тесаракт) в тримерното пространство. Да се посочат две множества от вектори в тесаракта които образуват базис в **тримерното пространство**. Да се посочат **образите** на две множества от вектори в тесаракта които образуват базис в **четиримерното пространство**.

11. Спрямо ортонормирана и положително ориентирана координатна система

$K : O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ с матрицата

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

е зададена ротацията $\rho_{g^{\rightarrow}}(\theta)$, $O \in g^{\rightarrow}$. Да се намери ъгълът θ и оста $g^{\rightarrow}$ на ротация.

12. Нека ψ е централно проектиране на E_3^* с център S върху равнина α , зададено аналитично с матрицата:

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ -6 & -3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

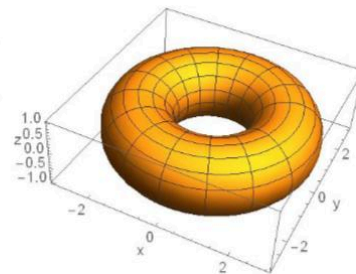
Да се определят координатите на центъра S и да се намери уравнение на проекционната равнина α на даденото централно проектиране ψ .

13. Спрямо ортонормирана координатна система в E_3 е дадена трансформацията

$$\varphi : \begin{cases} x^* = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ y^* = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \\ z^* = -z \end{cases} \quad . \quad \text{Тя е}$$

14. Спрямо ортонормирана координатна система $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ са дадени точка $P(3, 6, -3)$ и вектор $\vec{e}(-2, 1, 1)$. Чрез използване на кватерниони да се намери образът на точката P при ротация на ъгъл $\frac{\pi}{3}$ и ос g , минаваща през точката O и колинеарна с вектора $\vec{e}$.

15. Да се запише уравнение на ротационната повърхнина, изобразена на фигурата, получена от завъртането на окръжността около оста Oz .



// Примерни решения: (В 2. третото условие векторът $c=axb$, т.е. да се чете $\{a,b,axb\} \in S^+$)

// векторите че принадлежат на S^+ грубо казано значи че образуват “дясна тройка” (съотв. S^- за лява тройка). Ако $(a \ b \ c) > 0$, значи $\{a,b,c\} \in S^+$, ако $(a \ b \ c) < 0$, то $(a \ b \ c) \in S^-$.

- ① • комутативност: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
 • дистрибутивност: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
 • линеарност: $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$
 • $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \geq 0$
 • $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

② Трети Вектор, който определям " $\vec{a} \times \vec{b}$ ", за който:

- 1) $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \angle(\vec{a}, \vec{b})$;
- 2) $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}$ & $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{b}$;
- 3) $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \in S^+$.

③ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 5 + 3 \cdot 1 = -5$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \det \begin{pmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \vec{e}_1 \det \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} - \vec{e}_2 \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \vec{e}_3 \det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= -17\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 + 9\vec{e}_3$$

$\Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = (-17, 5, 9)$

④ $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$ са компланарни $\Leftrightarrow (\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}) = 0$.

⑤ $\vec{m}(2, 3) \parallel m$ и $\vec{g}(-1, 5) \parallel g$. Показва $m \parallel g$, то $\vec{m} \parallel \vec{g}$.

$\Rightarrow \exists! \lambda_0 \in \mathbb{R}$: $\vec{g} = \lambda_0 \vec{m} (2\lambda_0, 3\lambda_0)$. Тогава:

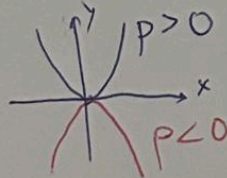
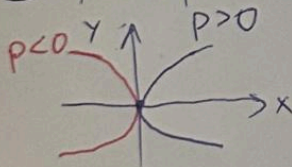
$$\begin{cases} -1 = 2\lambda_0 \\ 5 = 3\lambda_0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = -\frac{10}{3}$$

⑥ $\vec{m}(3, 2) \parallel m$. Укаже $\vec{m} \parallel \vec{p}(1, \mu)$. Тогава:

$$\exists! \lambda \in \mathbb{R}: \vec{p} = \lambda \vec{m} (3\lambda, 2\lambda)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3\lambda = 1 \\ 2\lambda = \mu \end{cases} \Rightarrow \mu = \frac{2}{3}$$

⑦ $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$.

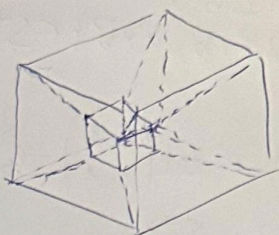


- ⑧ Екск. на окръжност е 0;
 Екск. на елипсо е в интервала (0,1);
 Екск. на параболо е 1;
 Екск. на хиперболо е в интервала (1,+∞).

⇒ параболо

⑨ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$

⑩



Проекцирането става най-лесно
 чрез централна проекция.

Две мн-ва от $\mathbb{R}^3$, образуващи
 базис в $\mathbb{R}_3$:

$$\vec{v}_1(1,0,0,0) \mapsto (1,0,0)$$

$$\vec{v}_2(0,1,0,0) \mapsto (0,1,0)$$

$$\vec{v}_3(0,0,1,0) \mapsto (0,0,1)$$

Образи на $\mathbb{R}^4$ е мн-ва в $\mathbb{R}_4$, образуващи базис в $\mathbb{R}_4$:

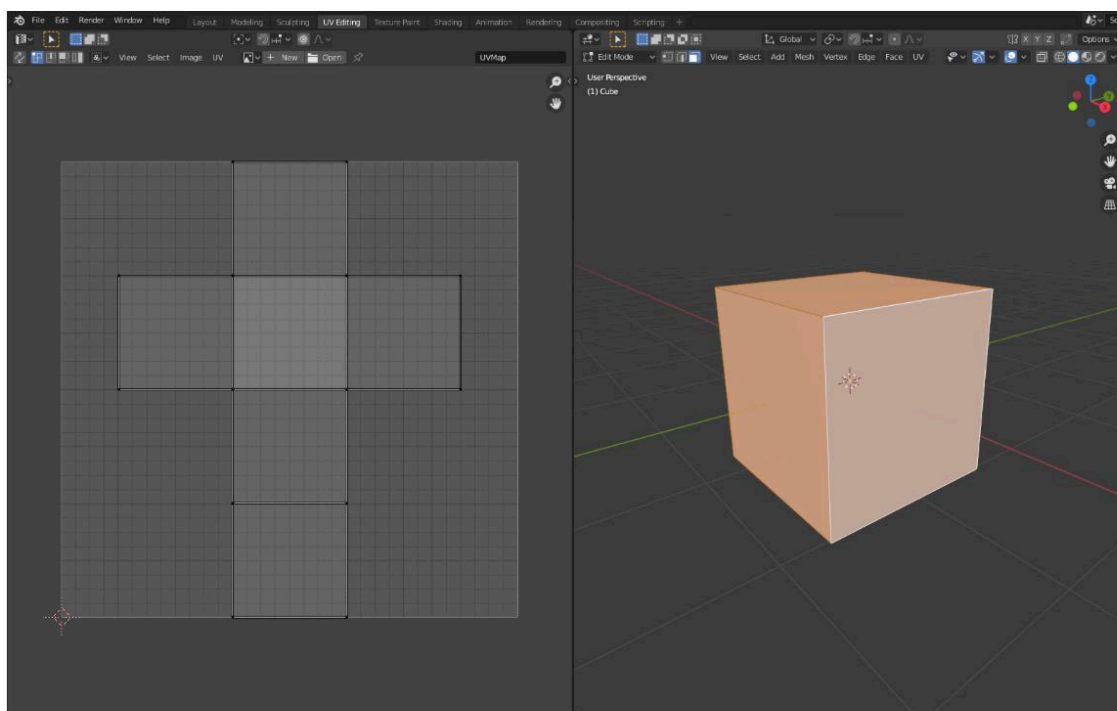
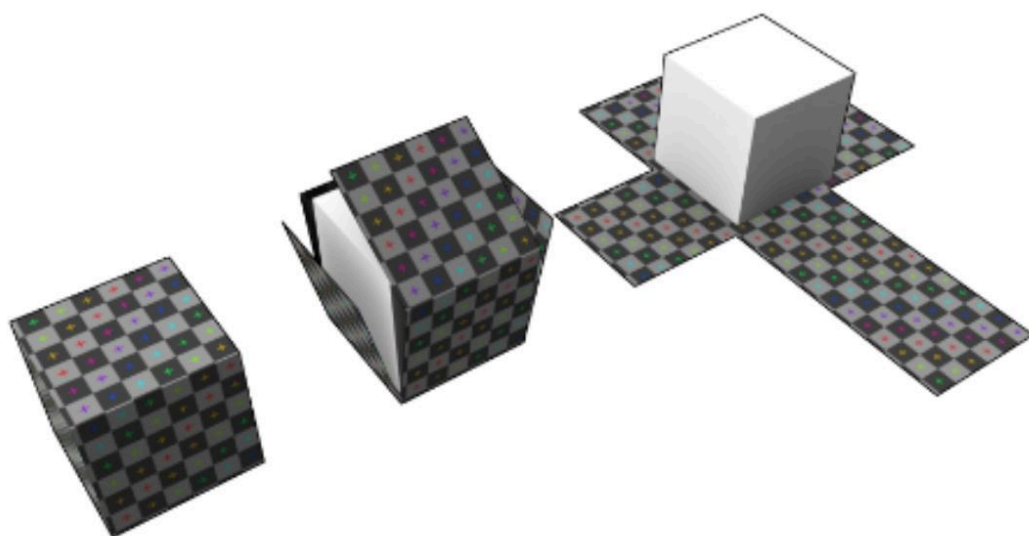
$$\vec{v}_1(1,0,0,0), \vec{v}_2(0,1,0,0), \vec{v}_3(0,0,1,0), \vec{v}_4(0,0,0,1)$$

$$\vec{w}_1(1,1,0,0), \vec{w}_2(0,1,1,0), \vec{w}_3(0,0,1,1), \vec{w}_4(1,0,0,1).$$

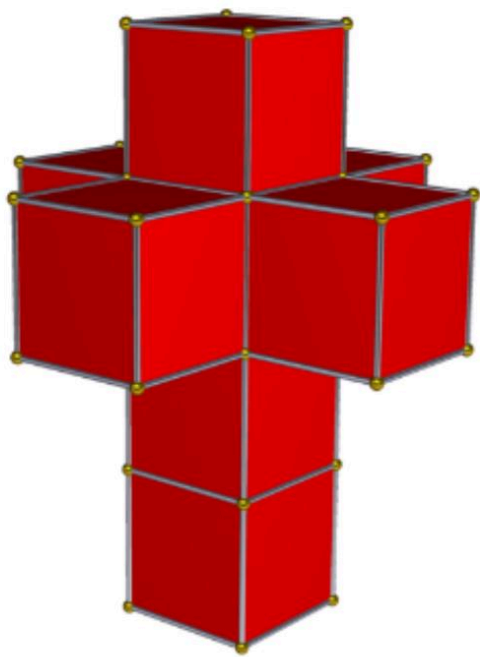
// Проверява се за коректност с линейна алгебра (ранг на матр.)

// 10. зад. визуализация:

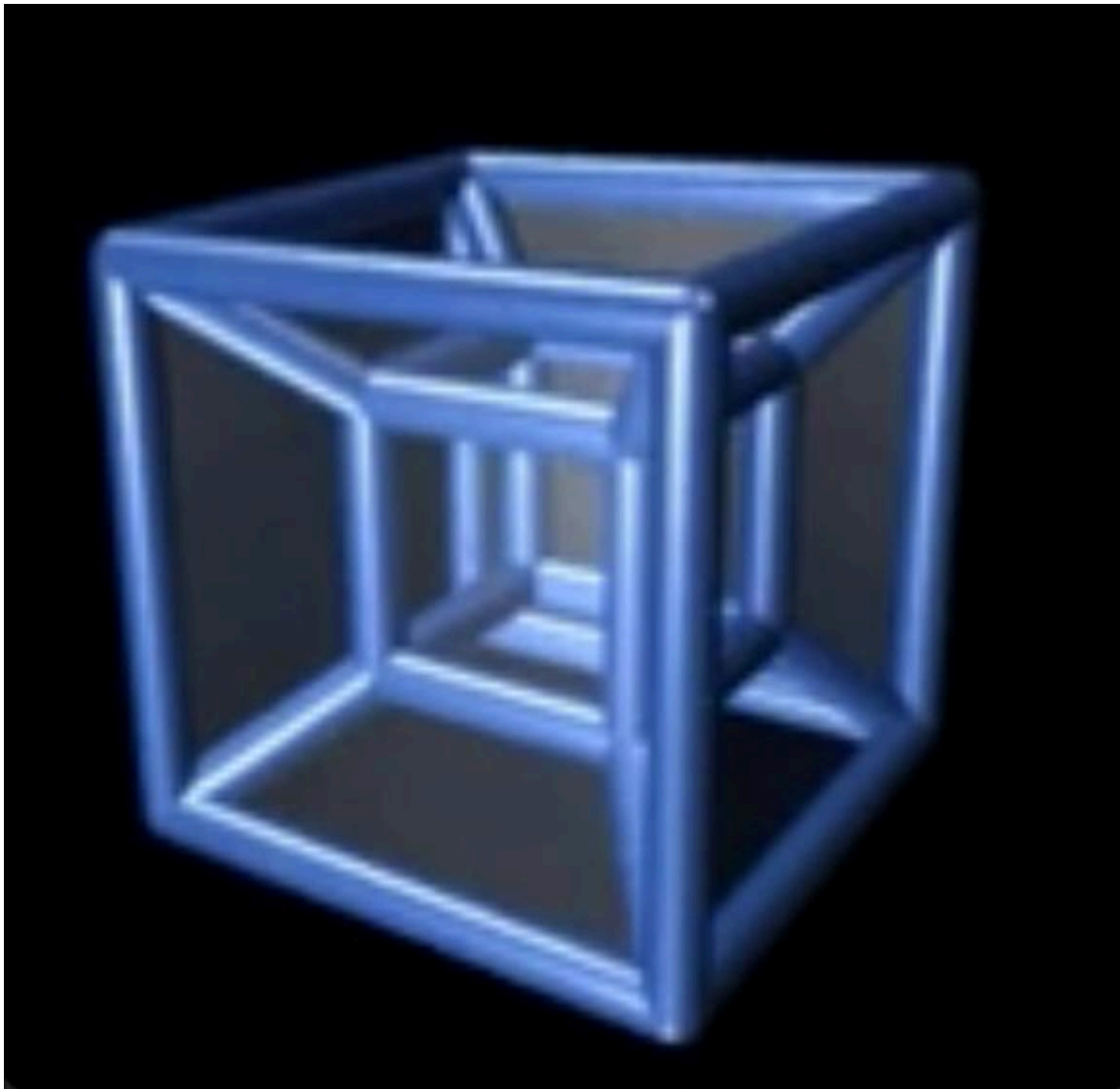
Развивка на куб:



Развивка на тесеракт:



Проекцията на тесеракта:



// В зад. 11 използваме формула за ъгъл на ротация:
 $\cos \theta = (\text{tr } A - 1)/2$

⑪ Използваме формулата $\cos \theta = \frac{\text{tr } A_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}}(0) - 1}{2} = -1$
 $\Rightarrow \theta = \pi$. Търсим направляващ вектор $\vec{g}$ на осъ $\vec{g}$:

$$(A_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}}(0) - E) \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Downarrow \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} g_3 = 0 \\ g_1 = -\sqrt{3} g_2 \end{cases}$$

$$\Downarrow \vec{g} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right)$$

Очевидно точката $(0,0,0)$ е неподвижна

$$\Rightarrow g: \begin{cases} x = 0 - \frac{\sqrt{3}}{2} \lambda \\ y = 0 + \frac{1}{2} \lambda \\ z = 0 + 0 \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

⑫ Образуване хар. полинома $f_c(\lambda) := \det(E - \lambda E)$
 $= \lambda(\lambda - 2)^3$

// търсим неподв. точки

$$\text{За } \lambda_1 = 0: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ -6 & -3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ -2x + y + z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \\ -6x - 3y + 3z + 2t = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = -z \\ x = 0 \\ -3y + 3z + 2t = 0 \end{cases} \quad \text{Нека } y = 1 \Rightarrow z = -1 \Rightarrow t = 3$$

$\Rightarrow (0, 1, -1, 3)$ е проекционния център

$$\text{За } \lambda_{2,3,4} = 2: \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ -6 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \Rightarrow 2x + y - z = 0$$

$\forall$ точки от равнината $\pi[2, 1, -1, 0]$ са неподвижни

$\Rightarrow \pi$ е проекционната равнина

$$(13) \quad \varphi: \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_{A_\varphi} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\det A_\varphi = -1$$

$\Rightarrow \varphi$ е отражение. Търсим неподв. точки: $X = A_\varphi X$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y = x \\ \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y = y \\ z = -z \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (0, 0, 0) \text{ е неподв.}$$

$\Rightarrow \varphi$ е въртящо отражение.

(14) Коририране: $\frac{1}{|\vec{e}|} \vec{e} \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) = \vec{e}'$, Нека $P(3, 6, -3) \xrightarrow{P} P^*(x^*, y^*, z^*)$. Тогава

$$\vec{q} = \left(\cos \frac{\pi}{6}, \sin \frac{\pi}{6} \vec{e}' \right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{2\sqrt{6}}, \frac{1}{2\sqrt{6}} \right) \right)$$

$$\vec{q} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{2\sqrt{6}}, -\frac{1}{2\sqrt{6}} \right) \right)$$

$$\Rightarrow (0, (x^*, y^*, z^*)) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{2\sqrt{6}}, \frac{1}{2\sqrt{6}} \right) \right) (0, (3, 6, -3)) \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{2\sqrt{6}}, -\frac{1}{2\sqrt{6}} \right) \right)$$

(не се смята като такъв)

(15) Нека сферата е с център $(R, 0, 0)$ и с радиус $r < R \Rightarrow (x-R)^2 + z^2 = r^2, y=0$

$$\Downarrow x \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2$$

// Ето мои задачи за упражнение (някои са по-трудни от тези, които ще се дадат, така че не се притеснявайте):

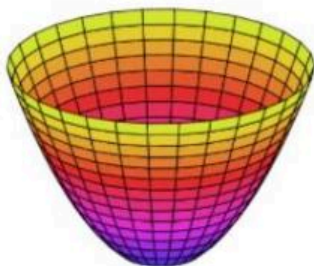
Задача 1: Спрямо ОКС в $\mathbb{E}_2$ са дадени правите $a : x + 2y - 1 = 0$ и $b : x - y - 3 = 0$. Да се намери косинусът на ъгъла, който двете прави сключват помежду си.

Задача 2: Спрямо нормирана координатна система $K = O\vec{f}\vec{g}$ в $\mathbb{E}_2$ са дадени точките $P(1, 3)$ и $Q(2, 1)$. Да се определи $\angle(\vec{f}, \vec{g})_e$ така, че векторите $\overrightarrow{PQ}$ и $\vec{f}$ да са ортогонални.

Задача 3: Векторите $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуват дясно ориентиран ортогонален базис в пространството. Да се докаже, че $(\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}) = |\vec{a}||\vec{b}||\vec{c}|$

Задача 4: Спрямо ОКС в $\mathbb{E}_2$ е дадена права g и точка $F \notin g$. Да се намери геометричното място от точки M , за които $|\overrightarrow{FM}| = d(M, g)$.

Задача 5: Коя повърхнина е изобразена на снимката? Да се запише каноничното ѝ уравнение спрямо ОКС.



Задача 6: Да се напише уравнението на повърхнината, получена при завъртане на елиптичния цилиндър $\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$ около оста $Oz^{\rightarrow}$.

Задача 7: Спрямо дясно ориентирана ортонормирана координатна система в $\mathbb{E}_3$ да се намерят координатите на векторното произведение на векторите $\vec{a}(1, 0, 2)$ и $\vec{b}(0, -1, 3)$.

Задача 8: Да се напише условието за колинеарност на векторите $\vec{a}$ и $\vec{b}$ чрез векторното им произведение.

Задача 9 Спрямо афинна координатна система в $\mathbb{E}_3$ са дадени точките $A(0, 2, -2)$, $B(-1, 3, 0)$, $C(\lambda, 0, -2)$ и $D(-4, 3, 3)$. За коя стойност на λ четирите точки са компланарни?

Задача 10: Дадена е линейната трансформация ψ в хомогенни координати:

$$\psi : \rho \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ t^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -4 \\ 4 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix}, \rho \neq 0$$

Да се намери аналитично представяне на ψ в нехомогенни координати. Вярно ли е, че всички прави през точката $(1, -2, 0)$ са неподвижни под действие на ψ ? Отговорът да се обоснове.

Задача 11: Спрямо координатна система в $\mathbb{E}_3^*$ е дадена линейна трансформация с матрица

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & -3 & -6 \\ 3 & 3 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Да се докаже, че C е матрица на централно проектиране.

Задача 12: Спрямо ОКС в $\mathbb{E}_2$ е дадена ортогоналната трансформация

$$\psi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \end{pmatrix}$$

и трансляция $\tau_{\vec{p}}$ с вектор $\vec{p}(5, 1)$. Да се определи вида на ψ и да се намери $\tau_{\vec{p}} \circ \psi(Oy)$.

Задача 13: Спрямо ОКС в $\mathbb{E}_3$ е дадена трансформацията

$$T : \begin{cases} x^* = -y \\ y^* = x \\ z^* = z + 1 \end{cases}$$

Тя е:

Задача 14: Дадени са кватернионите $q_1 = (2, (-1, 0, 2))$ и $q_2 = (1, (1, -1, 3))$. Да се пресметне $\overline{q_1 q_2}$.

Задача 15: Спрямо ОКС в $\mathbb{E}_2$ е дадена крива от втора степен k с квадратична част $f(x, y) = x^2 + \lambda xy + y^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Да се намери нова координатна система, чиито оси са колинеарни с осите на k , при условие че k е парабола.

//Hint за зад. 10: Ако е дадена матрица в хомогенни координати, която задава АФИННА линейна трансформация на $\mathbb{E}_2^*$ (т.е. е обратима и безкрайната права е инвариантна под действието ѝ), то тогава тази матрица има вида:

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ 0 & 0 & c_{33} \end{pmatrix}$$

където $c_{33} \neq 0$ и $c_{11}c_{22} \neq c_{21}c_{12}$. Тогава в нехомогенни координати трансформацията изглежда така:

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{c_{11}}{c_{33}} & \frac{c_{12}}{c_{33}} \\ \frac{c_{21}}{c_{33}} & \frac{c_{22}}{c_{33}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{c_{13}}{c_{33}} \\ \frac{c_{23}}{c_{33}} \end{pmatrix}$$

// Както виждате, делим всички елементи на c_{33} и взимаме горния ляв 2×2 минор на дадената матрица за матрицата на трансформацията в нехомогенни координати, а останалите два елемента, които остават (т.е. c_{13}/c_{33} и c_{23}/c_{33}), представляват вектор стълба от свободни елементи. Не навлизам в подробности, тъй като няма време за излишна теория.

// **Hint за зад. 11:** Да се покаже, че $\text{rank } C=3$, $\det C=0$ (за да може 1) ЛТ с матрица C да не е биекция и 2) тази трансформация да е трансформация от E_3^* в E_2^*) и че съществуват единствени проекционен център и проекционна равнина (т.е. като 12. зад от примерния изпит горе + двете условия за ранг и детерминанта).

// **Hint за зад. 15:** Определете матрицата на квадратичната част и вижте за коя стойност на λ кривата е от параболичен тип (т.е. произведението от собствените стойности трябва да е 0). Нататък, тази "нова координатна система" всъщност е координатната система, която се получава при преход от e_1, e_2 в e_1', e_2' , където e_1', e_2' са нормираните собствени вектори на матрицата и всъщност представляват базисните вектори на търсената координатна система.

// Не се притеснявайте да ми пишете и да питате. На линия съм. Все пак утре е теорията.

/ Приятен ол найтър за започналите днес! Но дори и днес да сте започнали, вярвам, че ще справите утре. Не е толкова страшно. **Успех** и до утре! ❤️/

// Като минете предмета обезателно да се полее!